

Guide de conception pour les pièces avec filetages et fraisages coniques.

Informations utiles sur le processus de filetage et de fraisage conique, et comment préparer correctement vos fichiers pour ces processus, ainsi que les capacités et limitations de notre procédé.

Contenu

Filetage



Processus de filetage >

Préparation de votre fichier pour le filetage >

Capacités du processus de filetage >

Chanfreinage

Processus de chanfreinage >

Préparation de votre fichier pour le chanfreinage >

Capacités du processus de chanfreinage >

Cliquez sur les sujets pour y accéder.

Consultez ici nos

Tolérances et Capacités de Fabrication >
(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

Processus de filetage

Le filetage dans la tôle consiste à créer un filetage dans un trou préalablement percé, permettant ainsi la fixation de vis et d'autres composants filetés. Chez LaserBoost, nous effectuons ce processus à l'aide d'outils de taraudage, garantissant la précision et la solidité de chaque filetage sans déformer le matériau.

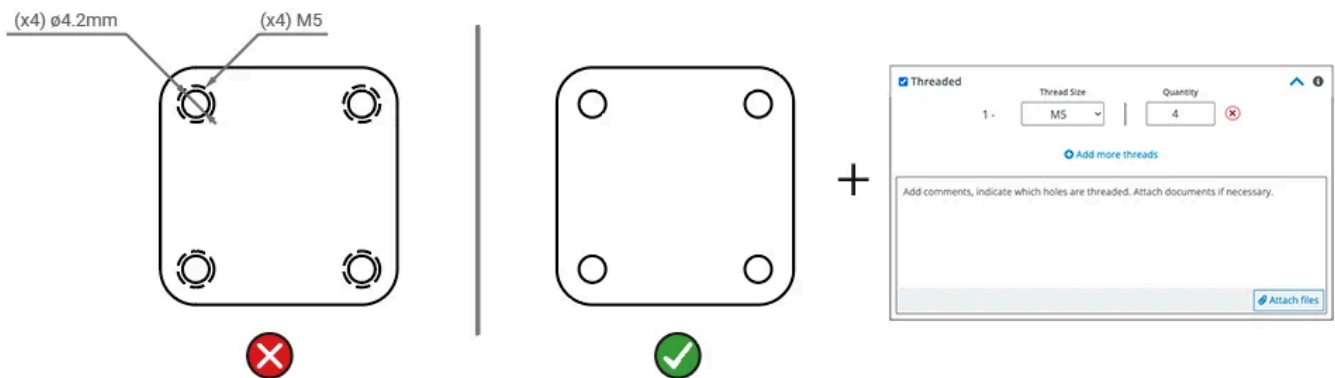


> Préparation de votre fichier pour le filetage

Préparer correctement vos fichiers pour le filetage optimise non seulement le processus, mais peut également accélérer considérablement le temps de production.

Préparation de fichiers 2D avec filetage

Afin de générer correctement le fichier 2D destiné à la production d'une pièce plate avec filetage, il est essentiel de dessiner le trou à fileter comme s'il s'agissait d'un trou conventionnel, sans inclure de marques ni d'indications sur le filetage. Le diamètre de ce trou doit être celui spécifié pour le « trou pré-percé » (mesuré selon le tableau des capacités du processus ci-dessous). Ensuite, sélectionnez le processus de filetage, en spécifiant à la fois la taille du filetage et la quantité de filetages pour la pièce, afin de garantir une fabrication précise et efficace. Des commentaires ou des documents supplémentaires peuvent être ajoutés pour donner plus d'informations sur les trous à fileter.



(<https://www.laserboost.com/wp-content/uploads/2024/01/fotos-19.jpg>)

Préparation de fichiers 3D avec filetage

X

Pour générer correctement le fichier 3D destiné à la production d'une pièce plate ou pliée avec filetage, il est essentiel de dessiner le trou à fileter comme s'il s'agissait d'un trou conventionnel, sans les filets de filetage en 3D. Le diamètre de ce trou doit être celui spécifié pour le « trou pré-percé » (mesuré selon le tableau des capacités du processus ci-dessous). Ensuite, sélectionnez le processus de filetage, en spécifiant à la fois la taille du filetage et la quantité de filetages pour

les pièces, afin de garantir une fabrication précise et efficace. Des commentaires ou des documents supplémentaires peuvent être ajoutés pour donner plus d'informations sur les trous à fileter.



(<https://www.laserboost.com/wp-content/uploads/2024/01/fotos-24.jpg>)

> Capacités du processus de filetage

Chez LaserBoost, nous utilisons la méthode de filetage par taraudage et des machines spécialement configurées pour garantir chaque filetage réalisé.

Notre modèle de production de filetages suit le système métrique avec un pas normal.

Pour réaliser le filetage d'une pièce avec précision dans une mesure métrique spécifique, il est nécessaire de préparer préalablement un trou avec un diamètre adéquat, tout en tenant compte de l'épaisseur minimale de matériau recommandée. Voici les détails de ces dimensions dans le tableau suivant :

Taille du filetage (Métrique standard)	Taille du filetage (Métrique standard)	Épaisseur minimale de tôle recommandée (mm)	X
M2	1.60	1.00	
M2,5	2.00	1.20	
M3	2.50	2.00	

M4	3.30	3.00
M5	4.20	3.00
M6	5.00	4.00
M8	6.75	5.00
M10	8.50	6.00
M12	10.20	8.00

Par exemple, si vous devez produire 4 trous de taille M5 sur votre pièce, dessinez ces trous avec un diamètre de $\varnothing 4,2$ mm, sélectionnez l'option de filetage, indiquez M5 comme type de filetage et entrez 4 comme quantité. Il est recommandé d'utiliser un matériau d'une épaisseur minimale de 3 mm.

Si le trou préalablement taraudé n'est pas correctement dimensionné pour le filetage métrique demandé, cela peut entraîner un filetage incorrect ou inutilisable. Le client est responsable de garantir les bonnes dimensions du trou, car notre équipe ne modifie ni ne valide les tailles des trous pré-perçés.

Les mesures d'épaisseurs minimales de tôle recommandées sont calculées pour garantir au moins 3 filets de filetage complets. Nous pouvons réaliser des filetages sur des épaisseurs de tôle inférieures aux mesures minimales indiquées si vous le souhaitez.

Additional Considerations

Dans les matériaux avec film protecteur, le processus de filetage peut générer des copeaux ^X qui peuvent accidentellement laisser de petites marques sur la surface du matériau. Chez LaserBoost, nous appliquons des méthodes pour minimiser cet effet, mais de légères marques peuvent apparaître autour du trou usiné.

Pour plus de détails sur les tolérances des trous pour filetage, consultez notre section des tolérances ici. (<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

Processus d'avellanage

L'avellanage dans la tôle consiste à créer un creux conique dans un trou pour accueillir la tête d'une vis de manière affleurante et à niveau. Chez LaserBoost, nous effectuons ce processus à l'aide de forets affûtés, garantissant un fini précis et propre sans endommager le matériau.



> Préparer votre fichier pour l'avellanage

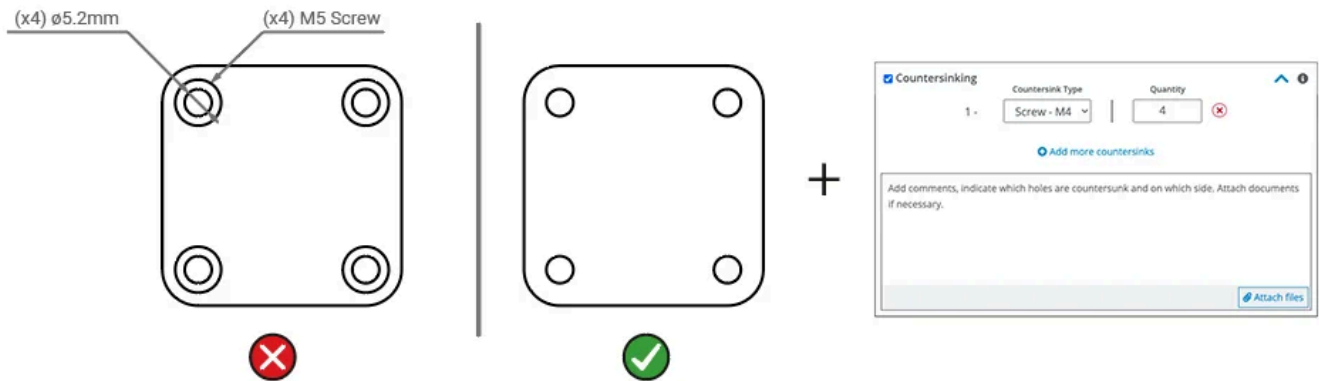
Une préparation correcte de vos fichiers pour le fraisage conique n'optimise pas seulement le processus mais peut aussi réduire significativement le temps de production.

Préparation de fichiers 2D avec fraisage conique

✕

Pour générer correctement le fichier 2D pour la production d'une pièce plate avec avellanage, le trou à partir duquel la forme de l'avellanage provient, c'est-à-dire le diamètre plus petit, doit être dessiné. Ensuite, sélectionnez le processus d'avellanage, en spécifiant à la fois sa taille et la quantité souhaitée par pièce afin

de garantir une fabrication précise et efficace. Vous pouvez ajouter des commentaires ou des documents pour fournir plus d'informations sur les trous qui doivent être avellans.



(<https://www.laserboost.com/wp-content/uploads/2024/01/fotos-20.jpg>)

Préparation de fichiers 3D avec fraisage conique

Pour générer correctement le fichier 3D pour la production d'une pièce 3D avec avellanage, la forme d'avellanage souhaitée doit être dessinée dans le fichier 3D. Ensuite, sélectionnez l'option d'avellanage, en spécifiant à la fois sa taille et la quantité d'avellanage souhaitée pour chaque pièce afin de garantir une fabrication précise et efficace. Vous pouvez ajouter des commentaires ou des documents pour fournir plus d'informations sur les trous qui doivent être avellans.



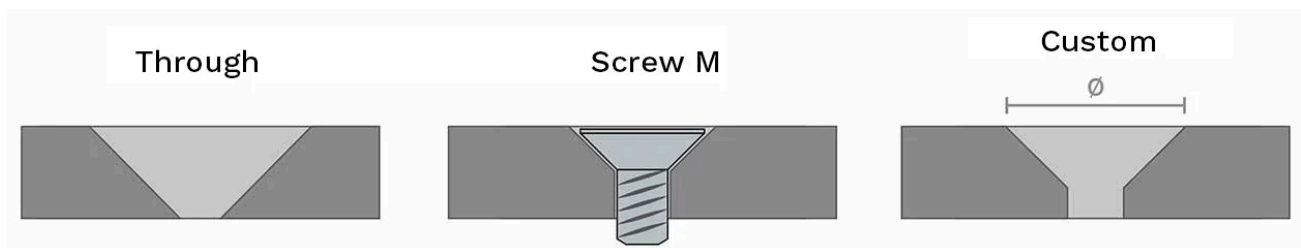
(<https://www.laserboost.com/wp-content/uploads/2024/01/fotos-1.jpg>)

> Capacités du processus d'avellanage

Chez LaserBoost, nous effectuons le fraisage conique avec des machines CNC hautement précises, pour des résultats propres et sans bavures.

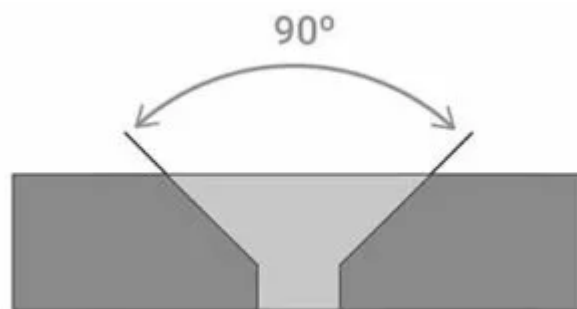
Nous proposons plusieurs options pour les fraisages coniques :

- Le mode **fraisage conique traversant** réalise le fraisage sur toute l'épaisseur du matériau, à un angle de 90°.
- Le mode **fraisage conique pour vis M (M2, M2.5, M3...)** prépare le fraisage pour que la tête d'une vis à fraiser de la taille spécifiée selon une norme (telle que DIN 7991 ou DIN965) soit parfaitement affleurante.
- Le mode **fraisage conique personnalisé** correspond à vos dimensions spécifiques, avec un diamètre de chanfrein supérieur et un angle de 90°. Pour des avellans personnalisés, nous pouvons atteindre des diamètres allant jusqu'à **Ø34 mm**.



(<https://www.laserboost.com/wp-content/uploads/2024/01/avellanado-capacidades-eng.jpg>)

Les fraisages coniques sont tous réalisés à un angle de 90 degrés.



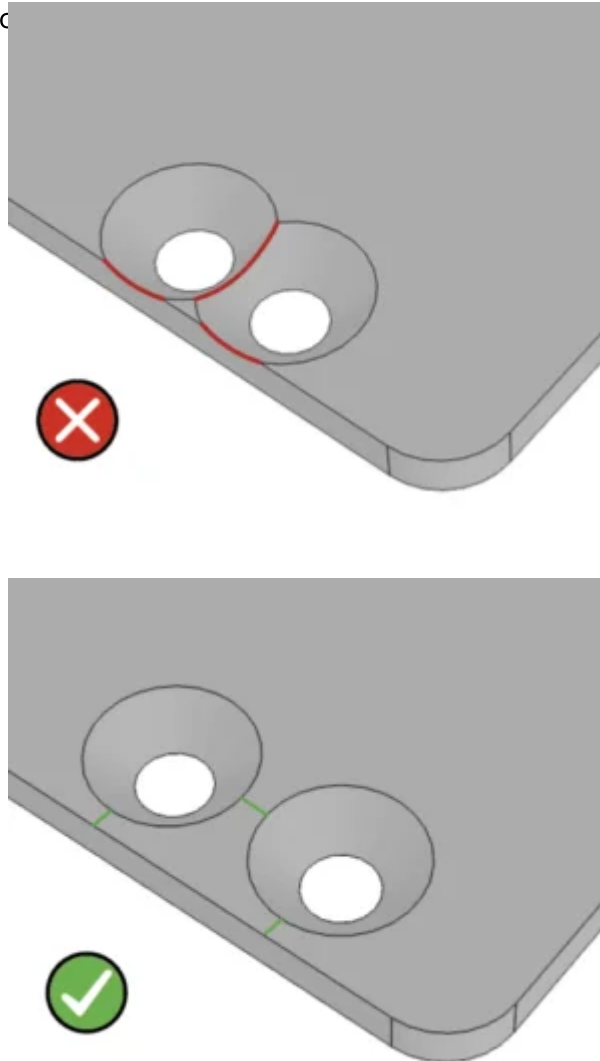
X

> Considérations supplémentaires

Taraudages rapprochés

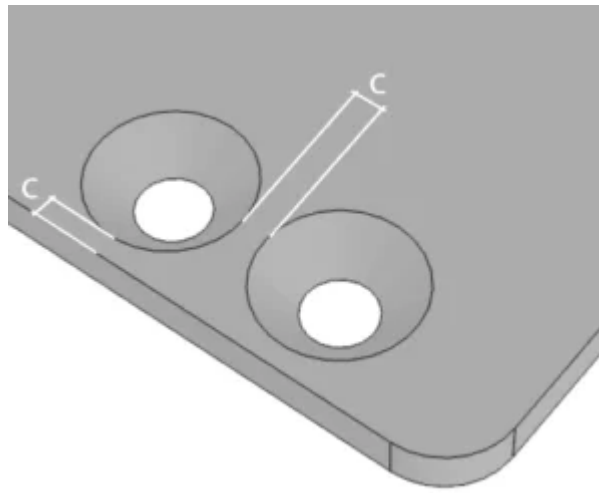
Si votre conception comprend des taraudages trop proches les uns des autres ou à proximité d'une géométrie de coupe ou de pliage, ils seront réalisés sous votre propre responsabilité, en assumant les effets possibles sur la qualité finale et la déformation de la pièce.

Pour minimiser ces risques, nous recommandons de vérifier la disposition des taraudages avant de confirmer votre co



La distance de sécurité minimale (distance C sur l'image ci-dessous) entre le bord du fraisage et toute autre géométrie de la pièce doit être de **2 mm** afin d'éviter les déformations ou les défauts lors du processus d'usinage.

X



Matériaux avec film

Dans les matériaux avec film protecteur, l'avellantage peut générer des copeaux qui peuvent accidentellement provoquer de petites marques sur la surface du matériau. Chez LaserBoost, Sobre les Guides d'utilisation, les Tolérances et les Capacités de production du service LaserBoost: nous appliquons des méthodes pour minimiser cet effet, mais de légères marques peuvent apparaître autour du trou usiné.

Il est possible de fabriquer correctement des pièces qui ne répondent pas aux capacités annoncées ici. Cependant, le résultat précis de la découpe et/ou du pliage n'est pas garanti par LaserBoost si les spécifications citées sur notre site web ne sont pas respectées. Si un design ne répond pas à l'une des tolérances, capacités ou limitations annoncées. Vous pouvez valider la faisabilité de votre conception avant de passer commande en contactant notre équipe technique à info@laserboost.com.

(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

Pour plus d'informations sur l'utilisation de notre plateforme, vous pouvez consulter nos [Conditions Générales de Service](https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/). (<https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/>).

Des questions? Notre équipe technique est là pour vous aider dans la configuration et la vérification de vos fichiers avant la commande. Contactez-nous à info@las.com

Pay Pal (mailto:info@laserboost.com).

Virement instantané SEPA

Virement bancaire – Facture proforma

X

BOOST

bo
Explorer
ost
of
fici
al/)

erB
oos
t)
fic
)

/la
ser
bo
ost
)

Services(<https://www.laserboost.com/fr/>)

Matériaux(<https://www.laserboost.com/fr/materiaux/>)

Pour les entreprises(<https://www.laserboost.com/fr/pour-entreprises/>)

À propos de nous(<https://www.laserboost.com/fr/nous/>)

Comment ça marche(<https://www.laserboost.com/fr/comment-fonctionne/>)

Blog(<https://www.laserboost.com/fr/blog/>)

FAQ(<https://www.laserboost.com/fr/faq/>)

Spécial

Makers et Entrepreneurs(<https://www.laserboost.com/fr/makers-entrepreneurs/>)

Joaillerie(<https://www.laserboost.com/fr/bijouterie-et-joaillerie/>)

Travaux Spéciaux(<https://www.laserboost.com/fr/travaux-speciaux/>)

Panneaux Métalliques
Personnalisés

(<https://www.laserboost.com/fr/logos-de-signalisation/>)

Claviers(<https://www.laserboost.com/keyboards/>)

Aide

Guide de conception pour la découpe laser
(<https://www.laserboost.com/fr/2d-design-guide/>)

Guide de conception pour le pliage de tôle
(<https://www.laserboost.com/fr/guide-de-conception-3d/>)

Guide de conception pour pièces avec filetages et chanfreins
(<https://www.laserboost.com/fr/guide-de-conception-pour-les-composants-filetes-et-lames/>)

Équivalences de Matériaux(<https://www.laserboost.com/fr/equivalences/>)

Légal(<https://www.laserboost.com/fr/legal/>)

Politique de Cookies(<https://www.laserboost.com/fr/cookies-policy/>)

● Contactez-nous(<https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/>)



Conditions générales d'utilisation(<https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/>)

Méthodes de paiement et livraison (<https://www.laserboost.com/fr/methodes-de-paiement-et-livraison/>)

S'abonner à notre lettre d'information

Email

☐ J'accepte la Politique de Confidentialité (<https://www.laserboost.com/legal/>)

Envoyer

▼ Avant de soumettre le formulaire



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)

Prolongación de, C. de Embajadores S/N, Madrid, 28053. España

(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>).



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)

Calle Esteve Terrades 37B Manresa, 08243. Spain

(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>).

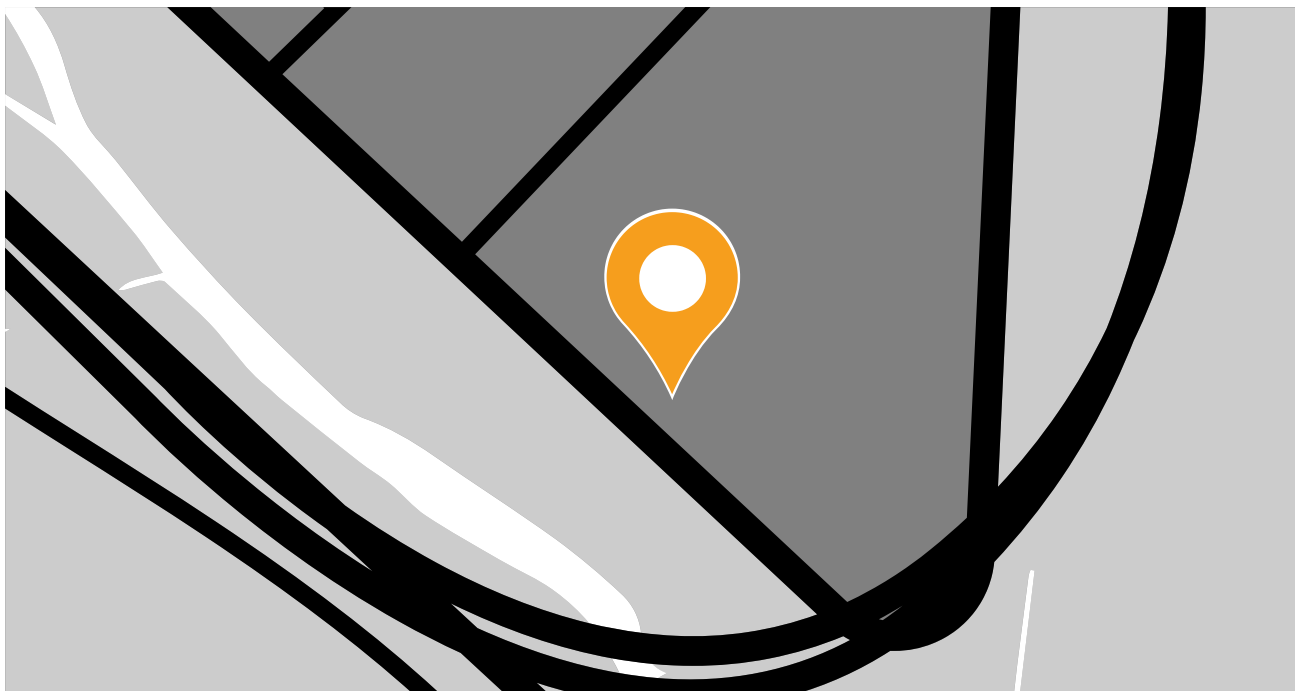


Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 6h00 à 14h00 CET - Boutique en ligne opérationnelle 24h/24.



Numéro de téléphone du service client: +34 671 13 67 11 (tel:+34671136711;)





(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)



Naviguer en toute sécurité avec la connexion sécurisée SSL.

Partenaire logistique –

